

Exp Var

随机变量的数字特征

本文将介绍随机变量的期望、方差等数字特征。

期望

定义

离散型随机变量

设离散型随机变量 X 的概率分布为 p_k ，若和式

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 $E(X)$ 。

连续型随机变量

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$ 。若积分

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 $E(X)$ 。

统一定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若 [Stieltjes 积分](#)

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 $E(X)$ 。

► 期望不存在的例子

期望的性质

线性性

若随机变量 X 的期望存在，则

- 对任意实数 a ，有 $E(aX) = aE(X)$ 。
- 。

随机变量乘积的期望

若随机变量 X, Y 的期望存在且相互独立，则有

注意：上述性质中的独立性 **并非** 必要条件。

► 反例

期望与概率的转化

对于随机事件，考虑其示性函数：

根据定义可以求得期望。这一转化在实际应用中非常常见。

► Example

条件分布与条件期望

我们之前研究过条件概率，类似的也可以提出所谓条件期望的概念。

定义

对于两个随机变量 X, Y ，在已知 $Y=y$ 的条件下 X 的概率分布（密度函数）称之为**条件概率分布（条件概率密度）**，分别记作

在此条件下， X 的期望称为**条件期望**，记作 $E(X|Y=y)$ 。

条件期望的性质

条件期望的诸多性质可由条件概率推知，在此不做赘述。

值得一提的是 $E(X|Y)$ 一般是随机变量 Y 的函数，且这个函数通常不是线性的。但实际上有

上式称作**全期望公式**。

应用

例题：[\[LA 7736\]Pocky](#)

题意：有一根长为 L 的 Pocky，每次随机折成两段。若右边一段的长度不大于 r 则停止，否则对右边一段重复上述过程。求重复次数的期望。

► 题解

方差

定义

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在且期望

也存在，则称上式的值为随机变量 X 的**方差**，记作 $D(X)$ 或 $\sigma^2(X)$ 。方差的算术平方根称为**标准差**，记作 $\sigma(X)$ 。

方差的性质

若随机变量 X 的方差存在，则

- 对任意常数 c 都有 $D(cX) = c^2 D(X)$
- $D(X + c) = D(X)$

协方差与相关系数

一般来说，等式 $\text{Cov}(X, Y) = \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 并不成立，我们自然会提出两个问题：

- $\text{Cov}(X, Y)$ 与 $\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 之间相差的部分到底是什么。
- $\text{Cov}(X, Y)$ 与 $\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 在什么情况下相等。

对于第一个问题，我们引入协方差作为解答。

协方差的定义

对于随机变量 X, Y ，称

为 X 与 Y 的 **协方差**，记作 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

协方差的性质

对于随机变量 X, Y ，有

- $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
- 对任意常数 a, b ，有 $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y)$

同时协方差与方差也有如下联系：

- $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2}(\text{Var}(X+Y) - \text{Var}(X) - \text{Var}(Y))$
- $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2}(\text{Var}(X+Y) - \text{Var}(X) - \text{Var}(Y))$

► 关于协方差

对于刚才提出的第二个问题，不难看出 当且仅当 $\text{Cov}(X, Y) = \pm \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 。一个直观的必要条件是 X 与 Y 独立，因为此时有

但这个条件并不是充分的。为了描述满足 $\text{Cov}(X, Y) = \pm \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 的随机变量 X, Y 之间的关系，我们引入相关系数

相关系数

对于随机变量 X, Y ，称

为 X 与 Y 的 **Pearson 相关系数**，记作 ρ_{XY} 。

Pearson 相关系数描述了两个随机变量之间线性关联的紧密程度。 $|\rho_{XY}|$ 越大，则 X 与 Y 之间的线性关联程度越强。不难证明 $|\rho_{XY}| \leq 1$ ，且 $|\rho_{XY}| = 1$ 仅可能出现在以下两种情况

- 当存在实数 a 和正实数 b 使得 $Y = aX + b$ 时，有 $\rho_{XY} = 1$ ；
- 当存在实数 a 和负实数 b 使得 $Y = aX + b$ 时，有 $\rho_{XY} = -1$ 。

当 $|\rho_{XY}| < 1$ 时我们称随机变量 X 与 Y **不相关**，此时 X 和 Y 之间不存在线性关系。

► 「不相关」与「独立」

对于这一小节开头提到的第二个问题，我们给出结论： $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 的充要条件就是 X 与 Y 不相关，即 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，中的某一个以概率 1 取常值，或 X 与 Y 不相关。

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Enter-tainer](#), [MegaOwler](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下提供](#)，附加条款亦可能应用